

FlowAccount Engineering Workshop

Fresh Graduate Coding Challenge (50 นาที)

โจทย์หลัก: ระบบจัดการสินค้า (Product Management)

สถานการณ์:

FlowAccount ต้องการให้คุณพัฒนาระบบจัดการสินค้าอย่างง่าย สำหรับร้านค้า SME ในประเทศไทย

ข้อมูลสินค้าพื้นฐาน:

- ชื่อสินค้า (Product Name)
- รหัสสินค้า (SKU) - ต้องไม่ซ้ำกัน
- ราคา (Price) - เป็นเงินบาท
- จำนวนคงเหลือ (Stock)
- หมวดหมู่ (Category): "อาหาร", "เครื่องดื่ม", "ของใช้", "เสื้อผ้า"

เลือก Track ที่ถนัด

🎯 Track A: Backend Development

เลือกภาษาที่ถนัด: C# .NET Core / Node.js / Java Spring Boot / Python FastAPI

Part 1: Core Features (30 นาที)

Challenge 1: สร้าง API สำหรับเพิ่มสินค้าใหม่

Endpoint: POST /api/products

สิ่งที่ต้องทำ:

- รับข้อมูลสินค้าจาก request body
- Validate ข้อมูลตามเงื่อนไขด้านล่าง
- ถ้า validation ผ่าน → บันทึกสินค้าและส่ง response กลับ
- ถ้า validation ไม่ผ่าน → ส่ง error messages กลับไป

Validation Rules:

- **Name:** ต้องไม่ว่าง
- **SKU:** ต้องไม่ว่าง, ยาวอย่างน้อย 3 ตัวอักษร, ต้องไม่ซ้ำกับสินค้าที่มีอยู่แล้ว
- **Price:** ต้องมากกว่า 0
- **Stock:** ต้องไม่ติดลบ (≥ 0)
- **Category:** ต้องเป็น 1 ใน 4 หมวดหมู่ที่กำหนด

ตัวอย่าง Request:

```
{ "name": "ข้าวผัด", "sku": "FOOD001", "price": 45.00, "stock": 20, "category": "อาหาร" }
```

ตัวอย่าง Response (Success):

```
HTTP 201 Created { "id": 1, "name": "ข้าวผัด", "sku": "FOOD001", "price": 45.00, "stock": 20, "category": "อาหาร", "createdAt": "2025-11-17T10:30:00Z" }
```

ตัวอย่าง Response (Error):

HTTP 400 Bad Request{ "errors": ["ชื่อสินค้าต้องไม่ว่าง", "รหัสสินค้าต้องมีอย่างน้อย 3 ตัวอักษร", "ราคาต้องมากกว่า 0"] }

Challenge 2: สร้าง API สำหรับดึงรายการสินค้า

Endpoint: GET /api/products หรือ GET /api/products?category=อาหาร

สิ่งที่ต้องทำ:

- ดึงสินค้าทั้งหมดจาก storage
- ถ้ามี query parameter category → filter เฉพาะสินค้าในหมวดนั้น
- ส่ง list ของสินค้ากลับไป

Challenge 3: สร้าง API สำหรับขายสินค้า (ตัดสต็อก)

Endpoint: POST /api/products/sell

สิ่งที่ต้องทำ:

- รับข้อมูล productId และ quantity ที่ต้องการขาย
- ค้นหาสินค้าจาก productId
- ตรวจสอบว่ามีสินค้าในระบบหรือไม่
- ตรวจสอบว่า stock เพียงพอหรือไม่
- ถ้าผ่านทุกเงื่อนไข → ตัดสต็อก และส่ง response กลับ

Business Logic ที่ต้องคิด:

ต้องตรวจสอบตามลำดับ:

- quantity > 0 หรือไม่
- มีสินค้าในระบบหรือไม่
- stock >= quantity หรือไม่

ถ้าผ่านทุกเงื่อนไข → ทำ stock = stock - quantity

Part 2: Bonus Features (15 นาที)

Challenge 4: ค้นหาสินค้า

Endpoint: GET /api/products/search?keyword=ข้าว

สิ่งที่ต้องทำ:

- ค้นหาสินค้าที่มี keyword ปรากฏใน name หรือ sku
- การค้นหาต้องไม่สนใจตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก (case-insensitive)

Challenge 5: อัปเดตราคาเป็นชุด

Endpoint: PUT /api/products/bulk-price-update

สิ่งที่ต้องทำ:

- รับ array ของ {productId, newPrice}
- อัปเดตราคาของแต่ละสินค้า
- ส่ง summary กลับไปว่าอัปเดตสำเร็จกี่รายการ